

RDP/RGP wavefront=0 現象跨 GPU 對照實驗報告

日期：2026-05-28；分支：experiment/rgp-nsight-occupancy

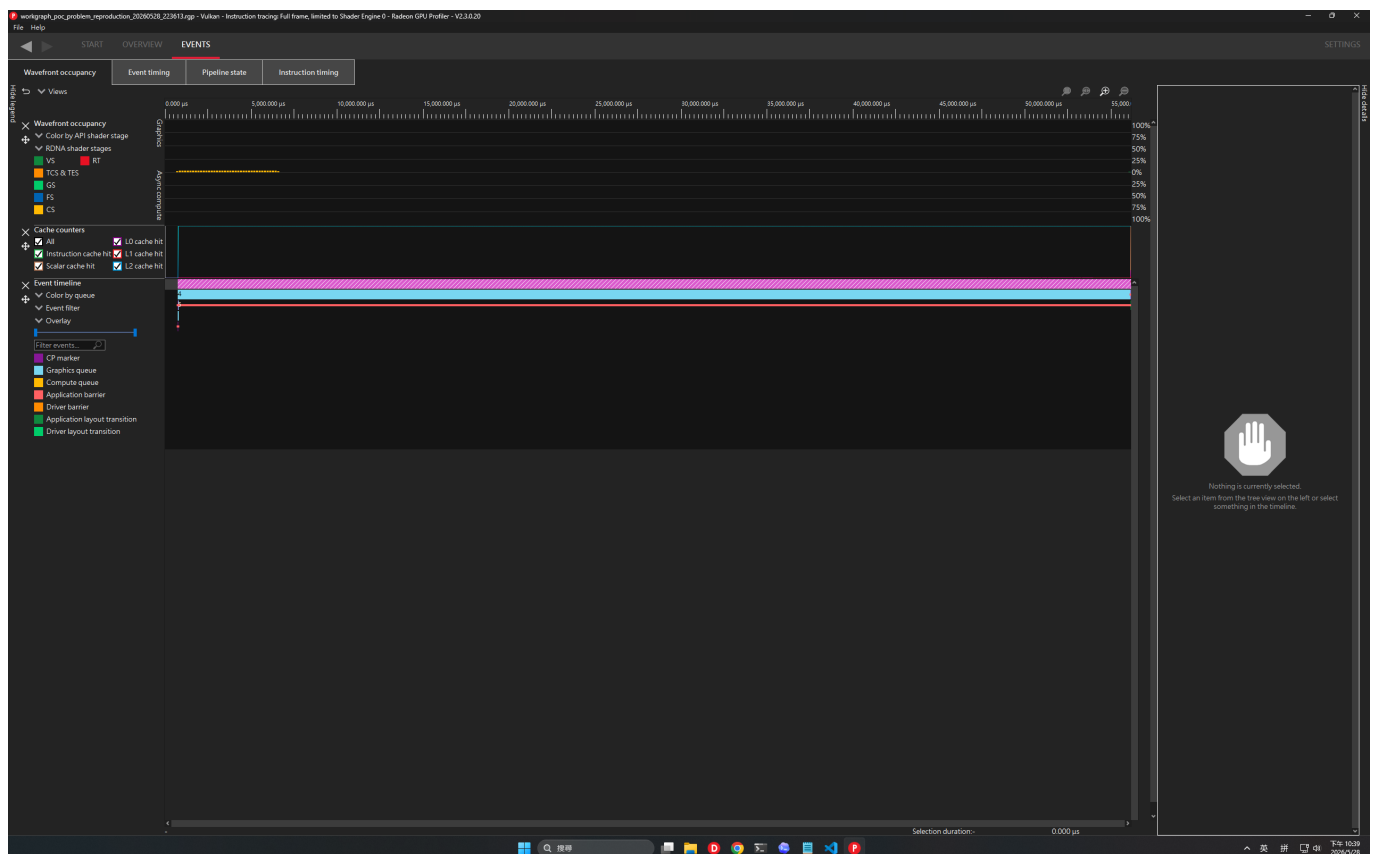
結論

- AMD RX 7900 XTX + RDP/RGP 已重現 wavefront occupancy 在大部分 compute span 內近 0：CS 可見非零區間約 5.85 ms · event overlay span 約 54.24 ms。
- NVIDIA RTX 2080 + Nsight GPU Trace 同 workload 沒有呈現 active CS warps 全零；WG compute dispatch duration 86.74 ms · CS active warps 6.52%。
- 建議處置：後續不要把 RGP wavefront=0 當成 shader 結束或 GPU 無 active work 的證據；應描述為該 RGP view 在此 capture scope 下不可靠或不完整。

原始脈絡

原始 deck 第 6 頁：Vulkan Persistent Thread WorkGraph POC / RDP/RGP occupancy validation / 06 / Wavefront-only RGP crop / 這張圖可以輔助觀察，但不能單獨當因果證據。 / wavefront = 0 / 不能直接推論 shader 已結束 / • / RGP occupancy 圖保留作輔助。 / • / ALU-only probe 也出現相似型態。 / • / 後續判斷主要依據：compute time 與 queue counters trend。 / 這頁只交代 profiler 解讀邊界，不展開細節。 / 2026 / 05 / 25 / Optimization Evaluation

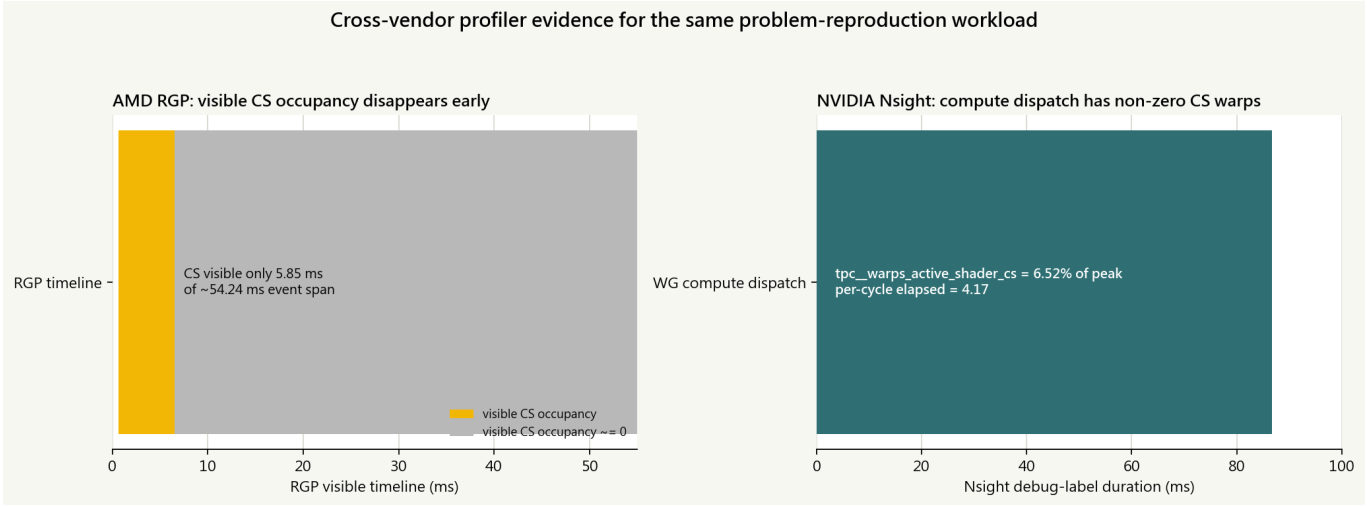
關鍵截圖與數據



AMD RGP Wavefront occupancy。標題列顯示 Instruction tracing: Full frame, limited to Shader Engine 0。

截圖量化與 Nsight 對照

指標	數值
RGP 可見時間軸	55.00 ms
CS occupancy 可見非零區間	0.67 - 6.51 ms
CS occupancy 可見非零長度	5.85 ms
event overlay span	54.24 ms
event 後段但 CS occupancy 近 0 的可見區間	48.49 ms
CS 可見非零比例	10.78%



Nsight 欄位	WG compute dispatch
time_ms	86.7386
gpu_engine_cycles_active_gr_or_ce	99.996%
gr_dispatch_cycles_active_queue_sync	99.9822%
tpc_warps_active_shader_cs_realtime	6.5189%
tpc_warps_active_shader_cs_realtime.avg.per_cycle_elapsed	4.1721

觀察 / 假設 / 結論

- 觀察：AMD RGP 新 trace 顯示 wavefront occupancy 早早消失，但 event timeline 仍延伸到 frame 後段。
- 觀察：NVIDIA Nsight 的同 workload export 顯示 WG compute dispatch 有非零 CS active warps。
- 假設：AMD 現象可能來自 Shader Engine 0 scope、persistent-thread sampling、或 RGP visualization 限制。
- 結論：這不是可用來證明 shader 已結束或 GPU 沒 active compute work 的證據。

限制

- AMD occupancy 數值是截圖像素量化，不是 RGP 官方 numeric export。
- RGP trace 明示 limited to Shader Engine 0，不能直接代表 full-chip occupancy。
- Nsight 在 RTX 2080/Turing 上顯示 HES not supported；部分 instruction / SM throughput 欄位為 0，本報告只使用 CS active warps 與 debug-label timing。
- NVIDIA GUI 截圖不穩；CLI trace 與 auto-export 成功，因此以 export 資料作為主證據。

附錄資料

類別	路徑
AMD RGP trace	amd_rgp/traces/workgraph_poc_problem_reproduction_20260528_223613.rgp
AMD RGP screenshot	amd_rgp/amd_rgp_wavefront_occupancy_problem_overview.png
AMD pixel summary	amd_rgp/amd_rgp_wavefront_pixel_summary.csv
NVIDIA Nsight trace	nvidia_nsight_trace/workgraph_poc_2026_05_28_22_42_19.ngfx-gputrace
NVIDIA raw export	nvidia_nsight_trace/BASE/*.xls
NVIDIA regime summary	nvidia_nsight_trace/nvidia_gpu_trace_regime_summary.csv
App metrics	amd_rgp/metrics_summary.csv, nvidia_nsight/metrics_summary.csv
Environment	appendix/amd_environment_20260528.txt, appendix/nvidia_environment_20260528.txt
Scripts	scripts/*.ps1, scripts/generate_wavefront_report_20260528.py

參考

- NVIDIA Nsight Graphics User Guide - GPU Trace: <https://docs.nvidia.com/nsight-graphics/UserGuide/gpu-trace-overview.html>
- NVIDIA Nsight Graphics User Guide - command line options: <https://docs.nvidia.com/nsight-graphics/UserGuide/index.html>
- GPUOpen Radeon GPU Profiler: <https://gpuopen.com/rgp/>